



## 实验八、 集成运算放大器的线性应用

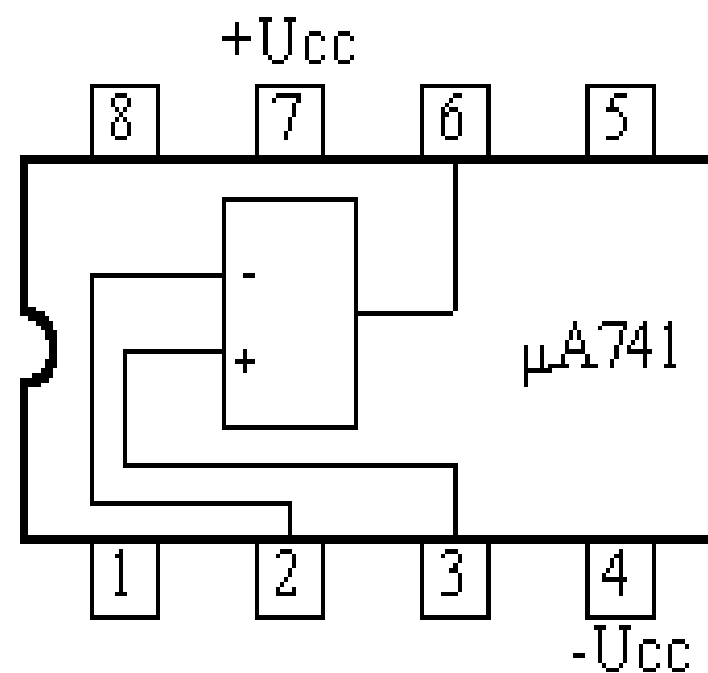
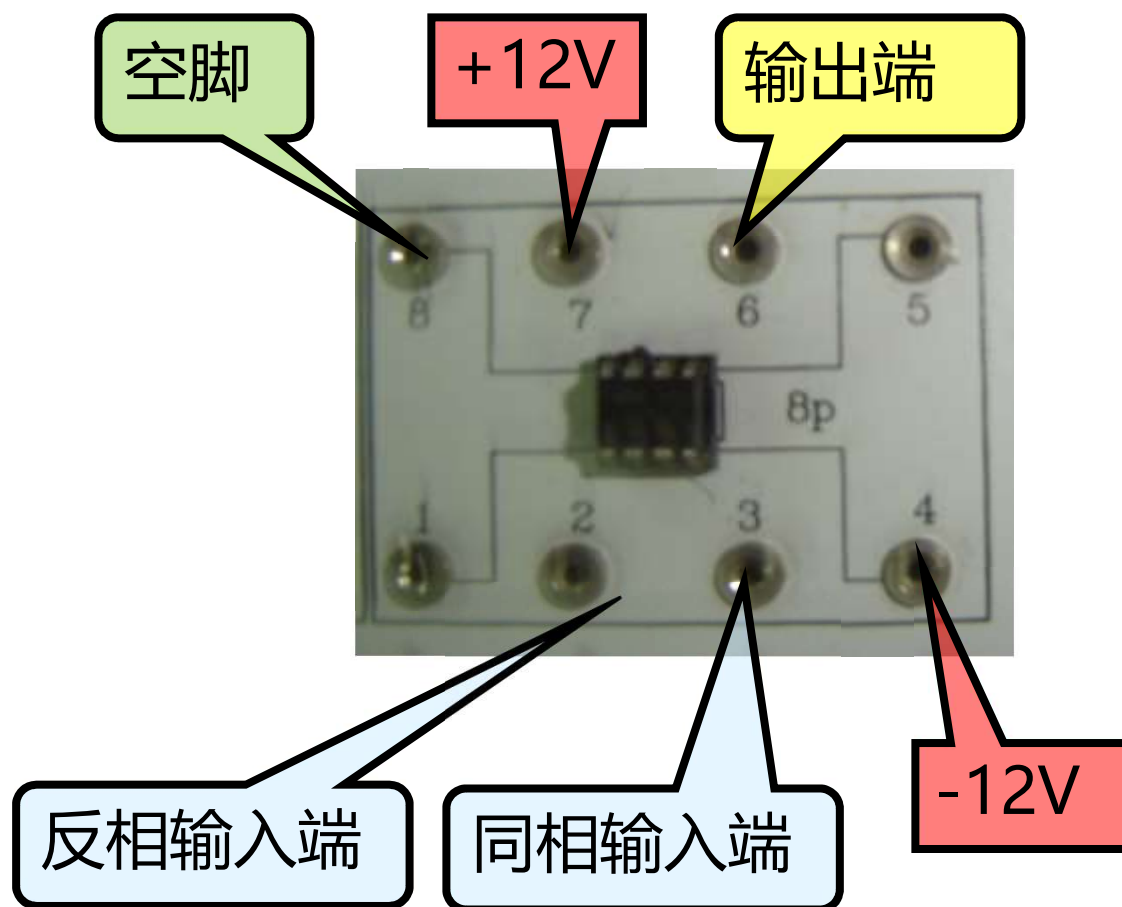


## 一、实验目的

- 1.研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法等基本运算电路的功能。
- 2.掌握运算放大器的使用方法。

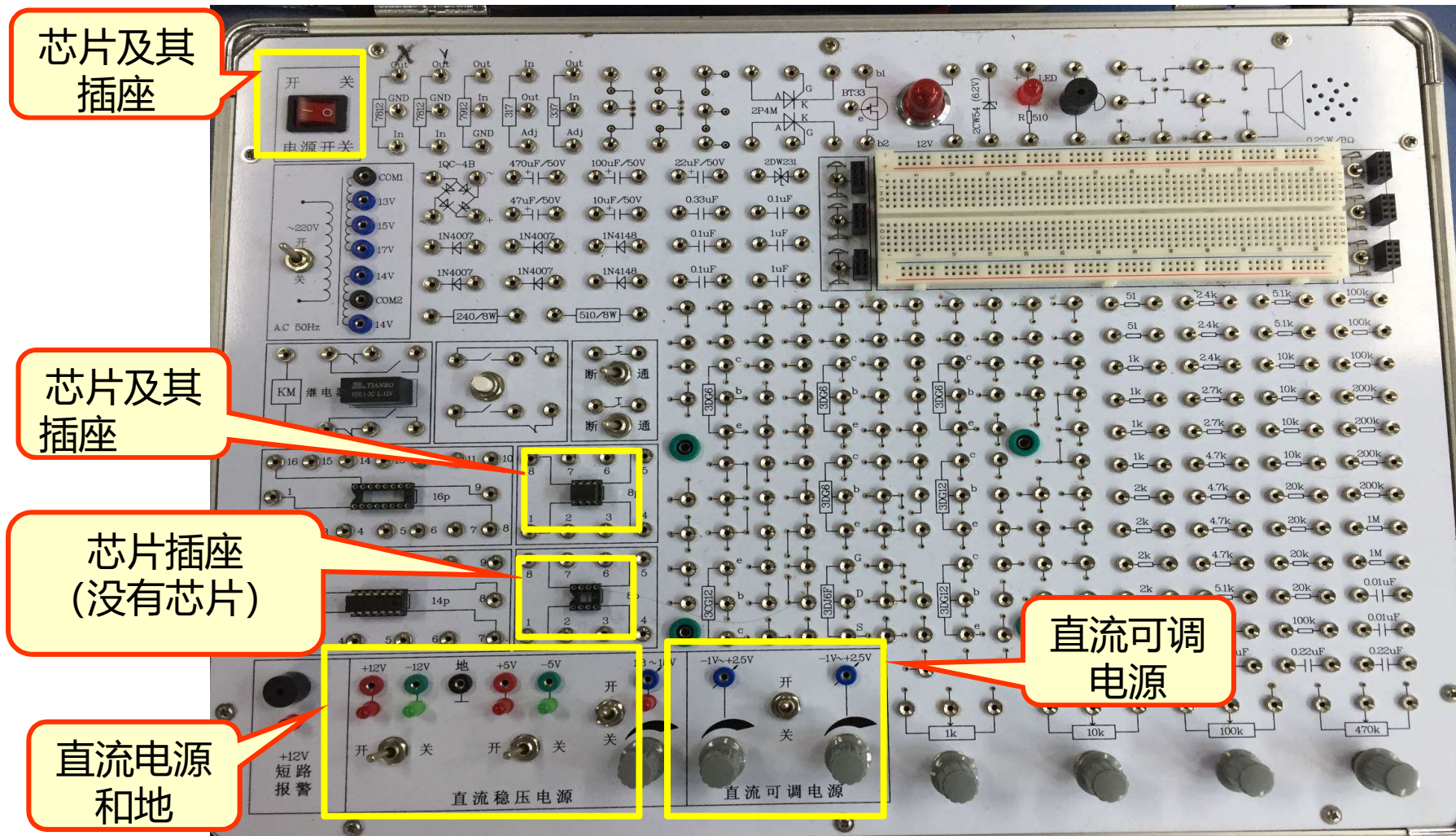


## 二、芯片介绍





## 三、模拟电路实验箱介绍





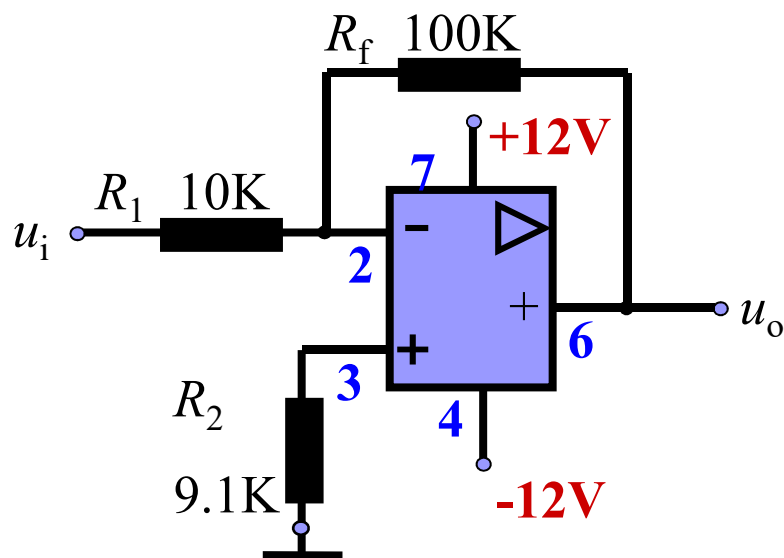
## 四、实验内容

- 1.测量反相比例运算电路、同相比例运算电路、电压跟随器的输入输出电压
- 2.测量反相加法运算电路的输入输出电压

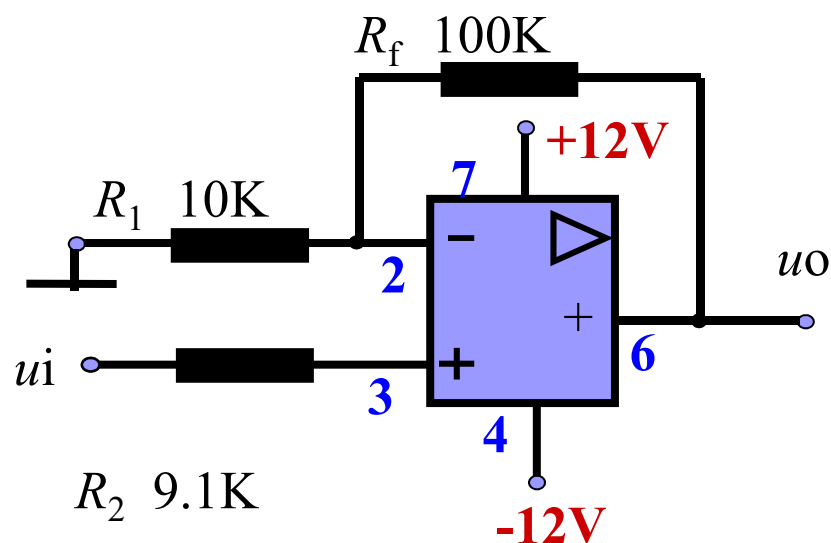


## 四、实验内容

1. 测量反相比例运算电路、同相比例运算电路、电压跟随器的输入输出电压



反相比例电路

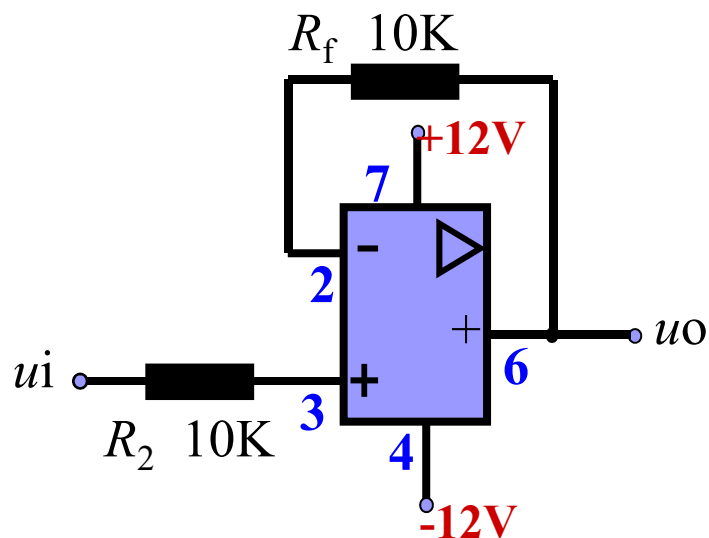


同相比例电路



## 四、实验内容

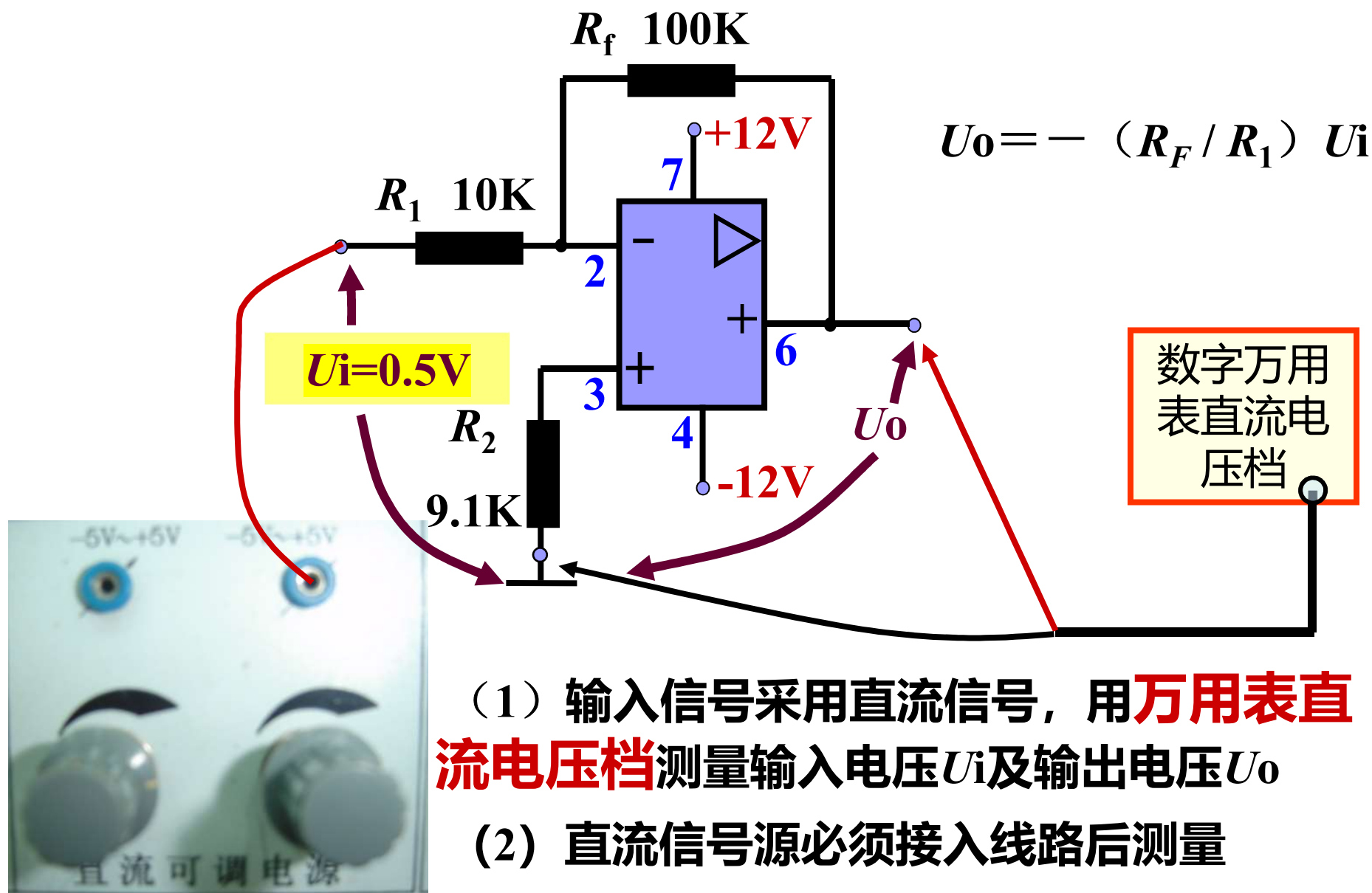
1. 测量反相比例运算电路、同相比例运算电路、电压跟随器的输入输出电压



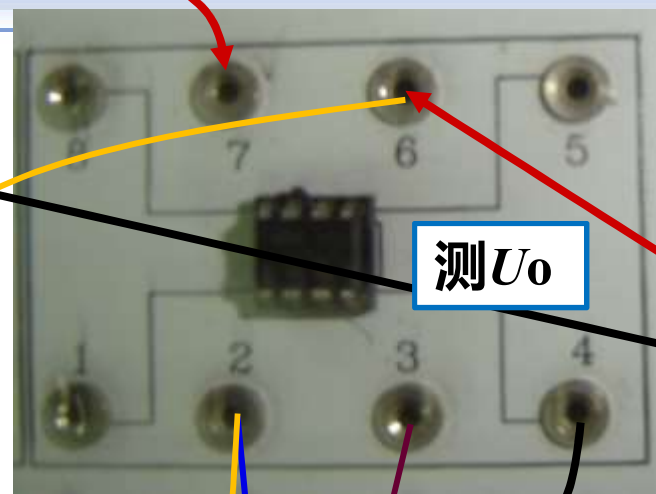
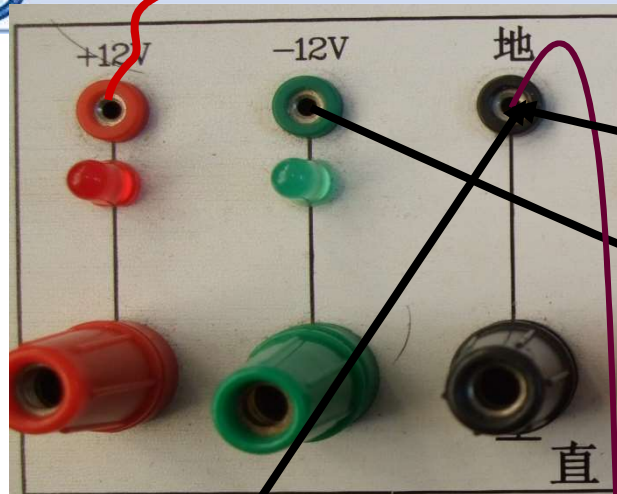
电压跟随器



## 反相比例电路





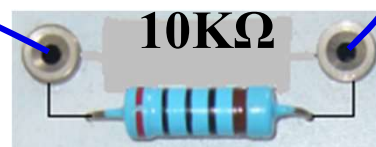
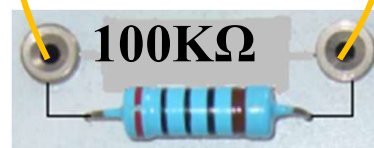
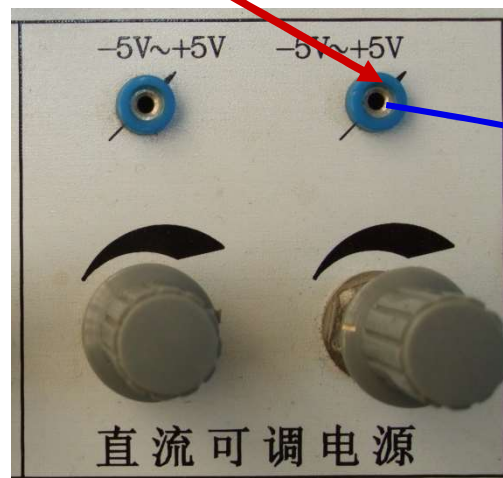


数字万用表直流电压档

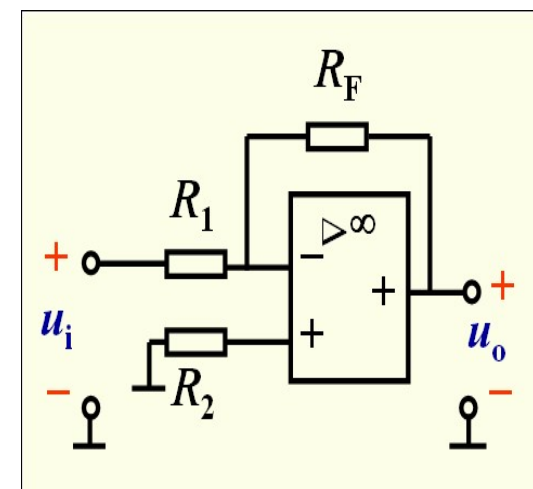
测  $U_o$

测  $U_i$

数字万用表直流电压档

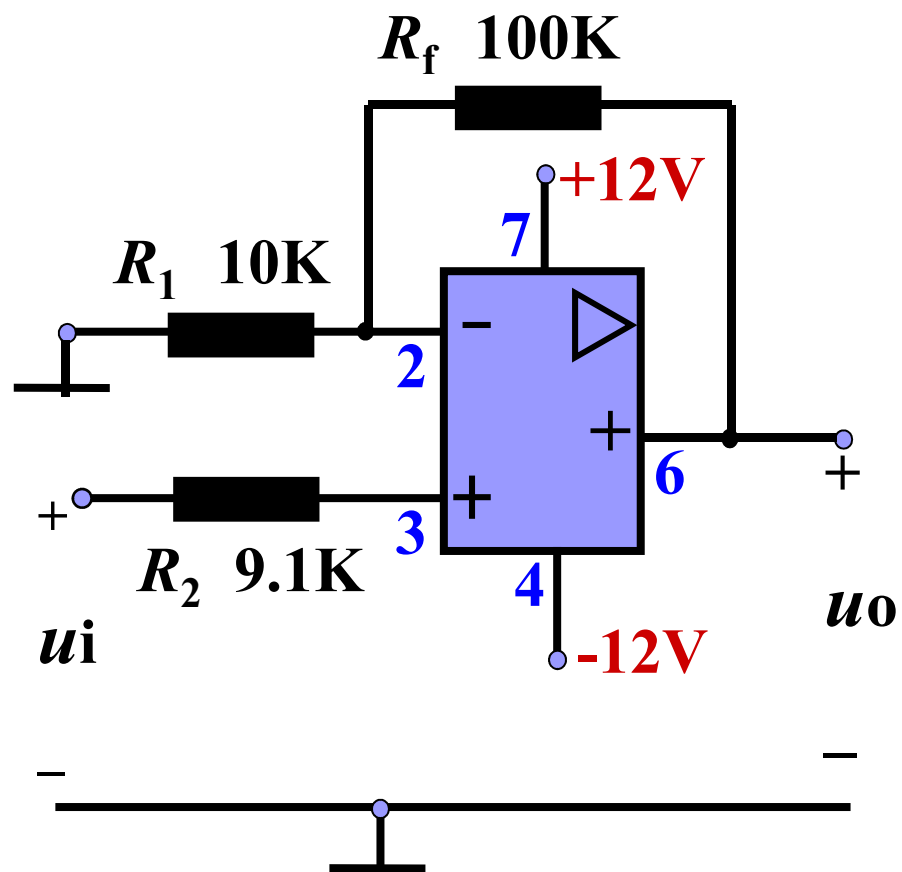


插接电路



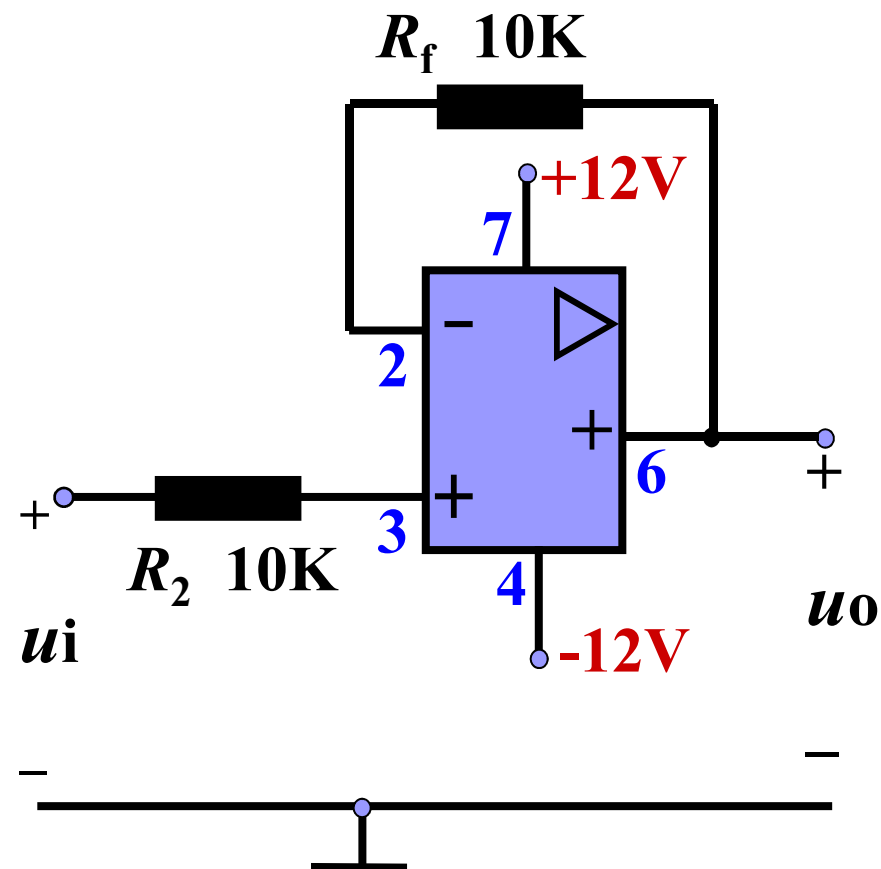


## 同相比例电路



$$U_o = (1 + R_F / R_1) U_i$$

## 电压跟随



$$U_o = U_i$$



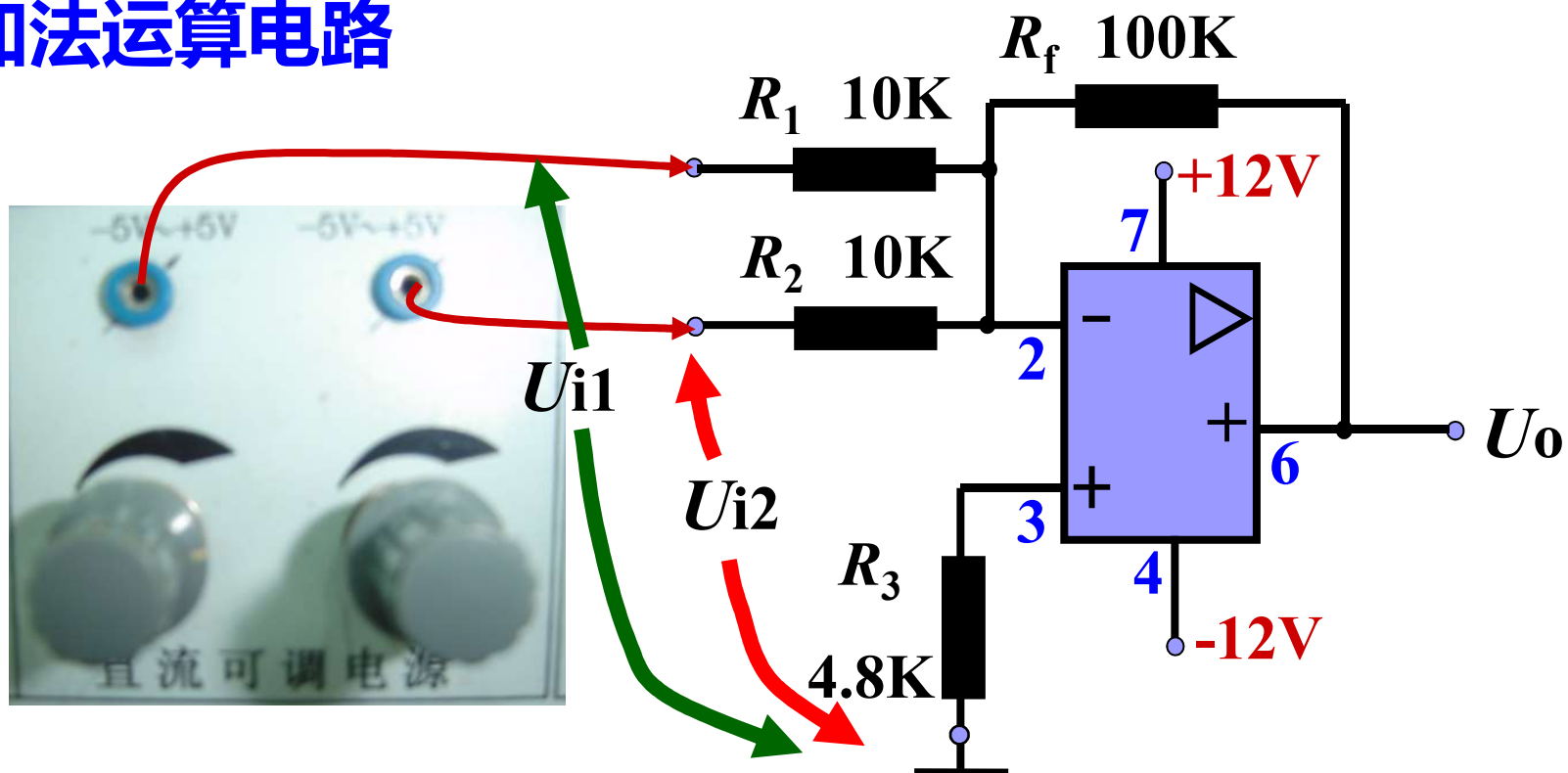
表格1

输入 $U_i=0.5V$ 的直流信号，测量相应的 $U_o$

|      | $U_i$<br>(V) | $U_o$<br>(V) | $A_v$ |     |
|------|--------------|--------------|-------|-----|
|      |              |              | 实测值   | 计算值 |
| 反相比例 | 0.5          |              |       |     |
| 同相比例 | 0.5          |              |       |     |
| 电压跟随 | 0.5          |              |       |     |



## 反相加法运算电路



|      |             |     |     |     |      |      |
|------|-------------|-----|-----|-----|------|------|
|      | $U_{i1}(V)$ |     | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.2 |
|      | $U_{i2}(V)$ |     | 0.1 | 0.2 | 0.1  | 0.2  |
| 反相加法 | $U_o(V)$    | 实测值 |     |     |      |      |
|      |             | 计算值 |     |     |      |      |